

Platform Perencanaan Asesmen

Dokumentasi Teknis (TELKOM HCSP)

Dokumentasi teknis untuk Platform Perencanaan Asesmen (TELKOM HCSP). Panduan ini ditujukan bagi pengembang (*developer*) dan *engineer* untuk memahami arsitektur, *tech stack*, struktur direktori, serta endpoint API utama dari sistem ini.

1. Arsitektur Sistem & Tech Stack

Proyek ini menggunakan arsitektur **Monorepo** (dikelola melalui *npm workspaces*), yang memungkinkan bagian *frontend*, *backend*, dan *AI service* berada di dalam satu repositori yang sama.

Frontend (`/apps/web`)

- **Framework:** Next.js 16 (App/Pages router)
- **UI Library:** React 19
- **Styling:** Tailwind CSS 4
- **Icons:** Lucide React
- **Visualisasi Data:** Recharts
- **Komunikasi Real-time:** Socket.IO Client

Backend (`/backend`)

- **Runtime:** Node.js
- **Framework:** Express.js
- **Bahasa:** TypeScript
- **Database ORM:** Prisma
- **Database:** PostgreSQL
- **Mesin Real-time:** Socket.IO (untuk notifikasi dan *broadcasting* mutasi data)
- **Penanganan File:** Multer & ExcelJS (untuk mem-*parsing* unggahan Excel)
- **Dokumentasi API:** Swagger UI (`swagger-jsdoc` , `swagger-ui-express`)

AI Service (`/apps/ai_service`)

- **Runtime/Bahasa:** Python 3
- **Framework:** FastAPI
- **Server:** Uvicorn

- **Mesin AI/LLM:** OpenAI GPT via `GPTRunTime` kustom
- **Tujuan:** Mem-*parsing* dan menganalisis respons karyawan (terima, tolak, jadwal ulang) berdasarkan pemrosesan bahasa alami (NLP).

2. Database Login Bawaan (Default)

Sistem ini menggunakan database PostgreSQL yang dikelola melalui Prisma. Secara bawaan (*default*), terdapat akun admin master yang disiapkan selama pengaturan awal:

- **Username (nik_user):** `admin`
- **Password:** `password123`
- **Email:** `admin@telkom.co.id`
- **Role:** `ADMIN`
- **Talent Solution Level:** `0` (Super Admin)

Catatan: Pengguna dan kata sandi dibuat di dalam direktori `backend/prisma` dan `backend/scripts`.

3. Direktori Penting

Memahami struktur monorepo sangat penting untuk dapat menavigasi basis kode (*codebase*) dengan efektif.

Root Directory (Direktori Utama)

- `package.json`: Mengelola monorepo workspaces (`apps/*` dan `backend`).

Frontend (`/apps/web`)

Berisi antarmuka pengguna (UI) dan logika sisi klien (*client-side logic*).

- `/src` atau `/app` / `/pages`: Berisi rute dan komponen Next.js.
- `package.json`: Dependensi dan skrip khusus untuk *frontend*.

Backend (`/backend`)

Server API inti yang mengelola operasi database dan aturan bisnis.

- `/prisma`: Berisi file `schema.prisma` yang mendefinisikan model database dan relasinya.
- `/src/controllers`: Logika bisnis untuk menangani *request* (contoh: `aiController.ts`, `webhookController.ts`).
- `/src/routes`: Definisi rute Express yang dipetakan ke kontroler (`index.ts` adalah *router* utama).

- `/src/services` : Lapisan layanan untuk aturan bisnis kompleks seperti `employeeStatusService.ts`.
- `/src/middleware` : Middleware Express kustom (contoh: CORS, upload multer).
- `/src/socket.ts` : Mengelola koneksi Socket.IO untuk pembaruan *frontend* secara *real-time*.

AI Service (`/apps/ai_service`)

Sebuah *microservice* yang didedikasikan untuk tugas-tugas AI.

- `main.py` : Titik masuk aplikasi FastAPI yang mendefinisikan *endpoint*.
- `gpt_runtime.py` : Lapisan interaksi (*wrapper*) untuk terhubung dengan OpenAI API.

4. Status Karyawan (Penerima)

Di dalam database, setiap penerima (karyawan) memiliki `availability_status` yang merepresentasikan posisi mereka dalam siklus notifikasi. Status-status tersebut adalah:

1. **No Invitation (Belum Diundang)**: Status bawaan saat karyawan pertama kali diimpor. Mereka belum dikirim pesan *broadcast* WhatsApp.
2. **Pending (Tertunda)**: *Broadcast* WhatsApp telah dipicu, namun pesan mungkin gagal, ditolak oleh penyedia layanan, atau belum berhasil masuk ke perangkat pengguna.
3. **Sent (Terkirim)**: Pesan WhatsApp berhasil dikirimkan ke perangkat pengguna.
4. **Accepted (Diterima)**: Pengguna telah membalas dan mengonfirmasi bahwa mereka akan hadir pada asesmen.
5. **Rejected (Ditolak)**: Pengguna telah menyatakan secara eksplisit bahwa mereka tidak dapat hadir.
6. **Reschedule Requested (Minta Jadwal Ulang)**: Pengguna meminta untuk mengubah tanggal, baik dengan memberikan tanggal secara eksplisit (misal: "Besok") maupun sekadar meminta tanggal baru.

5. Endpoint API Penting

API Express Backend (Base URL: `http://localhost:8000`)

(Tersedia secara interaktif melalui Swagger UI di `http://localhost:8000/api-docs`)

POST `/api/auth/login`

Mengautentikasi pengguna dan menerima token.

POST`/api/ai/process`

Memproses data generik melalui AI Service.

GET`/api/data/`

Mengambil data asesmen.

POST`/api/upload-excel`

Mengunggah dan mem-*parsing* file Excel.

Webhook & Notifikasi (Integrasi OCA)

Bagian *backend* menerima *webhook* dari OCA (Omnichannel Assistant) ketika pengguna membalas pesan *broadcast* atau ketika status pengiriman pesan berubah.

1. Webhook Pesan (Message)

POST`/api/webhooks/whatsapp`

Dipicu ketika penerima membalas pesan WhatsApp. Akan memicu analisis AI Service.

Format Payload yang Diharapkan:

```
{
  "from": "6281234567890",
  "to": "6280987654321",
  "timestamp": "2023-10-27T10:00:00Z",
  "message": {
    "content": {
      "text": "IYA",
      "type": "text"
    }
  }
}
```

2. Webhook Status Pengiriman (Delivery Status)

POST

/api/webhooks/delivery

Dipicu oleh OCA untuk memperbarui status pengiriman pesan *broadcast*. Digunakan untuk mengubah status karyawan dari Pending menjadi Sent.

Format Payload yang Diharapkan:

```
{
  "msgid": "msg-12345",
  "phone_number": "6281234567890",
  "status": "delivered",
  "timestamp": "2023-10-27T10:00:05Z",
  "error": {
    "code": "kode error (opsional)",
    "reason": "alasan (opsional)"
  }
}
```

API FastAPI AI Service (Base URL: <http://localhost:8001>)

POST

/analyze-response

- **Payload:** `{ "employeeNik": "string", "response": "string" }`
- **Deskripsi:** Menggunakan GPT untuk mengklasifikasikan respons bahasa alami menjadi: `'accepted'`, `'rejected'`, atau `'reschedule'`. Mengekstrak tanggal menjadi format `DD/MM/YYYY`.

6. Panduan Instalasi & Setup

Jika Anda menyiapkan proyek ini di PC baru, harap ikuti langkah-langkah ini secara berurutan.

Prasyarat (Prerequisites)

- **Node.js** (v18 atau lebih tinggi): Diperlukan untuk *Frontend* dan *Backend*.
- **Python** (v3.9 atau lebih tinggi): Diperlukan untuk *AI Service*.
- **PostgreSQL**: Database relasional. Pastikan layanan ini berjalan di mesin Anda (port default 5432).
- **Git**: Version control untuk mengkloning repositori.

Langkah 1: Kloning Repositori

```
git clone <repository_url>
cd tes_nextjs
```

Langkah 2: Pengaturan Database (PostgreSQL)

1. Buka pgAdmin atau alat terminal psql Anda.
2. Buat database baru untuk proyek (misalnya, `assessment_db`).
3. Pastikan Anda mengetahui *username* dan *password* PostgreSQL Anda (misalnya, `postgres` / `password123`).

Langkah 3: Pengaturan Backend & Seeding Akun Admin

```
cd backend
npm install
```

Buat file variabel lingkungan (environment variables) `.env` di dalam folder `/backend`:

```
PORT=8000
DATABASE_URL="postgresql://<DB_USER>:<DB_PASSWORD>@localhost:5432/<DB_NAME>?
schema=public"
JWT_SECRET="rahasia_jwt_anda"
FRONTEND_URL="http://localhost:3000"
```

Hasilkan (*generate*) Prisma Client dan sinkronkan skema ke database PostgreSQL Anda:

```
npx prisma generate
npx prisma db push --accept-data-loss
```

Penting - Pembuatan Akun Admin: Agar Anda dapat login ke dalam sistem untuk pertama kalinya menggunakan kredensial bawaan (`admin` / `password123`), Anda **wajib** memasukkan data tersebut ke dalam database yang masih kosong. Jalankan skrip *seed* berikut untuk membuat akun tersebut secara otomatis:

```
npx ts-node scripts/create_admin.ts
```

Catatan: Skrip ini akan menyisipkan pengguna dengan Role `ADMIN` ke database. Jika skrip ini tidak dijalankan, Anda akan tersangkut (*stuck*) dan tidak bisa login ke aplikasi web.

Langkah 4: Pengaturan Frontend

```
cd apps/web  
npm install
```

Buat file `.env.local` di dalam `/apps/web` yang menunjuk ke *backend* Anda:

```
NEXT_PUBLIC_API_URL="http://localhost:8000/api"
```

Langkah 5: Pengaturan AI Service

```
cd apps/ai_service
```

Buat Virtual Environment Python:

```
# Pada Windows  
python -m venv .env  
.\.env\Scripts\activate  
  
# Pada Mac/Linux  
python3 -m venv .env  
source .env/bin/activate
```

Instal dependensi dan siapkan `.env`:

```
pip install -r requirements.txt
```

```
OPENAI_API_KEY="sk-api-key-openai-anda"  
BACKEND_URL="http://localhost:8000/api/ai/analyze-response"  
PORT=8001
```

7. Menjalankan Proyek Secara Lokal

Setelah pengaturan selesai, jalankan ketiga server ini pada tiga jendela terminal yang terpisah:

Terminal 1: Jalankan Server Backend

```
cd backend  
npm run dev
```

(Berjalan di <http://localhost:8000>. Kunjungi <http://localhost:8000/api-docs> untuk Swagger)

Terminal 2: Jalankan Server Frontend

```
cd apps/web  
npm run dev
```

(Berjalan di <http://localhost:3000>. Login menggunakan admin / password123)

Terminal 3: Jalankan AI Service

```
cd apps/ai_service  
# Pastikan virtual environment dalam keadaan aktif  
.\.venv\Scripts ctivate # Windows  
# source .venv/bin/activate # Mac/Linux  
  
python main.py
```

(Berjalan di <http://localhost:8001>)

Dengan ketiga layanan yang berjalan, sistem akan beroperasi secara penuh secara lokal!

Preview Page

AssessmentPlanner

Telkom HCSP Division

Dashboard

Talent Management

Talent Solution I

Talent Solution II

Batch Management

Talent Solution I

Talent Solution II

Time Connected

Assessment Planning Platform

Super AdminADMINISTRATOR

Welcome back. Here is the latest assessment overview across all Talent Solutions.

DATA MANAGEMENT

Upload Excel File

Select a .xlsx or .xls spreadsheet to analyze and process talent data.

Talent Solution I

Talent Solution II

Choose File (Talent Solution I)

Awaiting Data Feed

Please upload an Excel file to initialize the dashboard.

AssessmentPlanner

Telkom HCSP Division

Dashboard

Talent Management

Talent Solution I

Talent Solution II

Batch Management

Talent Solution I

Talent Solution II

Time Connected

Assessment Planning Platform

Super AdminADMINISTRATOR

Talent Solution I

Select candidates for the new batch.

Search by name or NIK...

Filter Options

Edit List

Create Batch

BP 1 List

BP 2 List

BP 1 Candidates

Selected: 0

SELECT	NO	NAME	NIK	POSITION	ELIGIBLE	EXPIRE DATE	AC RESULT	PHONE	TC RESULT	UBIS	AVAILABILITY
No employees found matching your criteria.											

Showing 0 to 0 of 0 entries

Page 1 of 1

BP 1 Selection 0

BP 2 Selection 0

Proceed to Creation

AssessmentPlanner

Telkom HCSP Division

Dashboard

Talent Management

Talent Solution I

Talent Solution II

Batch Management

Talent Solution I

Talent Solution II

Time Connected

Assessment Planning Platform

Super AdminADMINISTRATOR

Talent Solution II

Select candidates for the new batch.

Search by name or NIK...

Filter Options

Edit List

Create Batch

BP 3 List

BP 4 List

BP 5 List

BP 6 List

BP 3 Candidates

Selected: 0

SELECT	NO	NAME	NIK	POSITION	ELIGIBLE	EXPIRE DATE	AC RESULT	PHONE	TC RESULT	UBIS	AVAILABILITY
No employees found matching your criteria.											

Showing 0 to 0 of 0 entries

Page 1 of 1

BP 3 Selection 0

BP 4 Selection 0

BP 5 Selection 0

BP 6 Selection 0

Proceed to Creation